

能源概論

**Sustainable
Energy**



第 3 章 化石燃料資源的使用及其對環境的影響

- 3.1 簡介
- 3.2 石油
- 3.3 煉油
- 3.4 天然氣
- 3.5 煤炭
- 3.6 化石燃料資源概述
- 3.7 增強石油回收法
- 3.8 煤炭的異化和氣化
- 3.9 使用化石燃料的環境後果
- 3.10 氣候變遷
- 3.11 摘要

3.1 簡介

- ◆化石燃料是因古代有機物在地球內部數百萬到數億年間一直受到高溫和高壓所形成的。依照初始材料和形成條件細節的不同，所得的化石燃料可能是固體（煤炭）、液體（石油）或氣體（天然氣）。
- ◆使用化石燃料後對環境有三種效應，它們直接與下列這些燃料的能源生產相關：熱汙染、化學 / 顆粒物汙染以及溫室氣體排放。

3.2 石油

- ◆ 石油及其衍生物（例如汽油）是目前最大的單一能源。
- ◆ 石油及其衍生物的主要用途之一是作為運輸燃料。
- ◆ 石油的形成是史前時期的有機植物或動物因分解而造成的。經過許多年後，沉積層中的壓力和溫度會把泥和沙轉換成沉積岩，並把有機物質轉換成石油和天然氣。

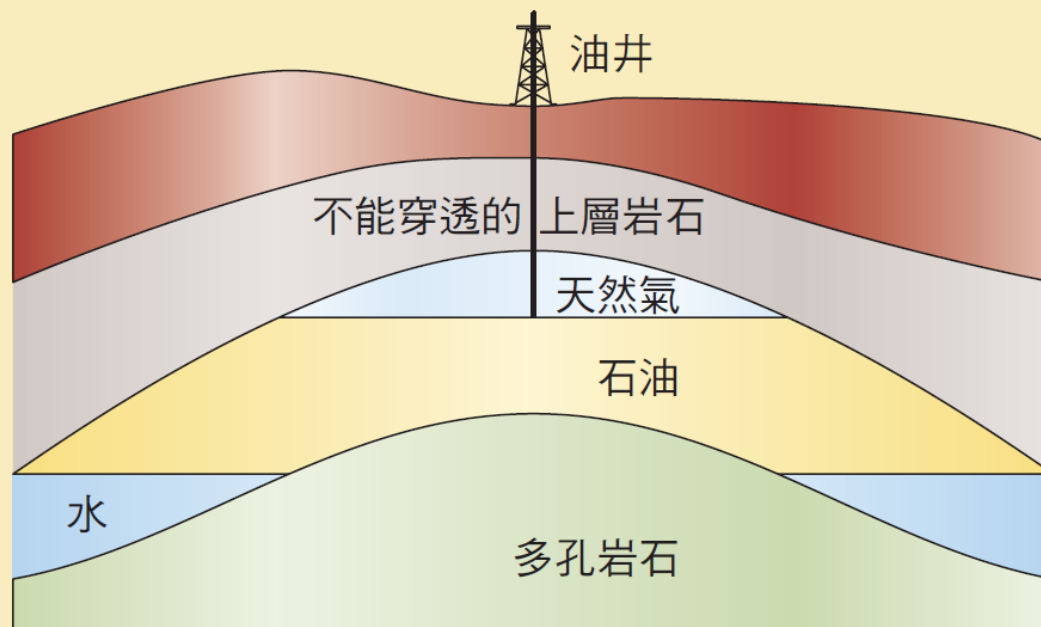


圖 3.1 典型的石油礦床地形，其中石油和天然氣都被困在密集的岩石層之間的多孔岩石上。天然氣上升到頂部，而石油則漂浮於沉積水上面。

例題 3.1

假定有機物質的能量含量大約為 15 MJ/kg (第 12 章) , 試估算原油礦床裡有機物能量的比率。

解答

例題 3.1

假定有機物質的能量含量大約為 15 MJ/kg（第 12 章），試估算原油礦床裡有機物能量的比率。

解答

從前面的討論中知道，製備 1 公升原油需要分解 20 噸的有機物質。原始有機物須具有的能量含量為

$$(15 \text{ MJ/kg}) \times (1000 \text{ kg/t}) \times (20 \text{ t}) = 3 \times 10^5 \text{ MJ}$$

由此產生的原油每公升將有 38.5 MJ 的能量含量，其比率為

$$\frac{38.5 \text{ MJ}}{3 \times 10^5 \text{ MJ}} = 1.3 \times 10^{-4} \text{ (或 } 0.13\%)$$

3.3 煉油

- ◆ 從地球中提取的原油其實是許多不同化合物的混合物，其中主要是碳氫化合物（烴）。
- ◆ 碳能夠以許多不同的方式與氫結合。烴的一個重要系列是烷烴系列，其化學式為 C_nH_{2n+2} 。
- ◆ 這一系列的一些重要成員包括甲烷（天然氣的主要成分）、乙烷（基礎乙醇， C_2H_5OH ）和辛烷（汽油的重要成分）。

表 3.1 典型烴類的特性，這些烴類是在精煉過程中從石油中所提取的。

名稱	每一分子的碳原子數	室溫下的狀態	沸點 (°C)	用途
天然氣	1–5	氣態	–165 ~ 25	氣體燃料
石油醚	5–7	液態	25 ~ 90	工業用溶劑
汽油	5–12	液態	25 ~ 200	汽車燃料
煤油	12–16	液態	175 ~ 275	火爐和噴氣燃料
燃料油	15–18	液態	< 375	柴油和家用取暖
潤滑油	16–20	液態	> 350	潤滑
油脂	>17	半固體	—	潤滑
石蠟	>19	固態	—	蠟燭
焦油	很大	固態	—	屋頂和鋪路

表 3.2 分子式為 C_nH_{2n+2} 的烷烴系列碳氫化合物。燃燒熱為 HHV（第 1 章）。

n	分子式	名稱	沸點(°C)	分子量 (g/mol)	燃燒熱	
					MJ/kg	每分子的eV
1	CH_4	甲烷	–164	16	55.5	9.20
2	C_2H_6	乙烷	–89	30	51.9	16.1
3	C_3H_8	丙烷	–42	44	50.3	23.0
4	C_4H_{10}	丁烷	0	58	49.5	29.8
5	C_5H_{12}	戊烷	36	72	48.7	36.3
6	C_6H_{14}	正己烷	69	86	48.1	42.9
7	C_7H_{16}	正庚烷	98	100	48.1	49.9
8	C_8H_{18}	辛烷	125	114	46.8	55.3

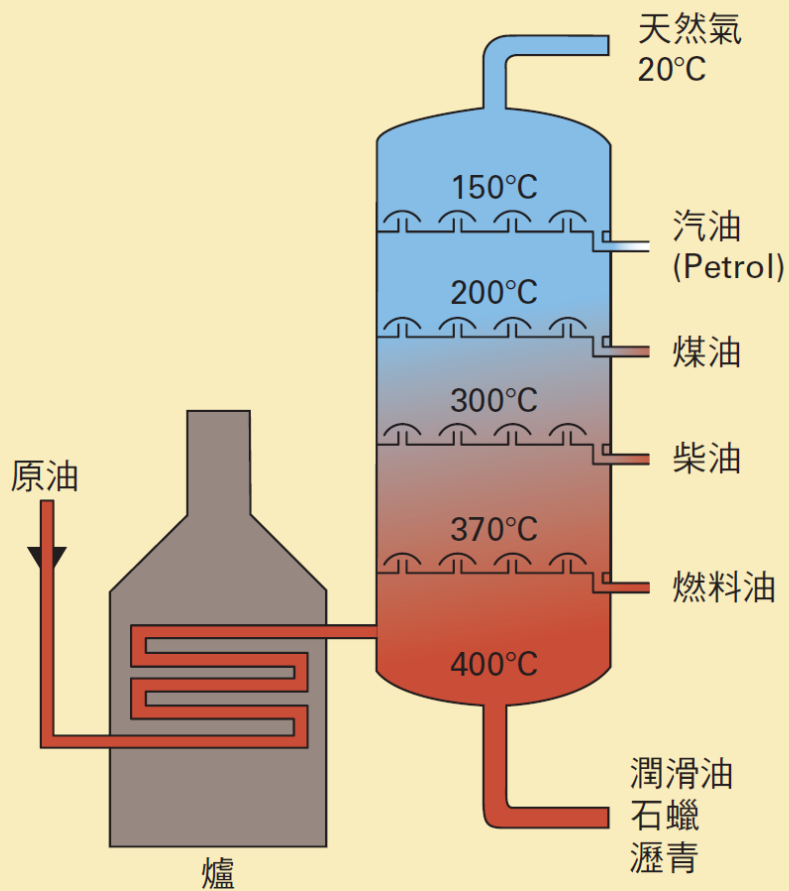


圖 3.2 分餾柱的示意圖。



Richard A. Dunlap

圖 3.3 新斯科舍省達特茅斯境內達特茅斯煉油廠的分餾柱。

3.3 煉油

- ◆ 蒸餾過程中所產生各成分的比率，決定於原油中不同化合物的比率。
- ◆ 牽涉到把重質量的烴類（例如焦油和石蠟）打碎成較輕質量的烴類（如辛烷），此過程稱為**裂解**（cracking）。

3.3 煉油

◆ 一些常見的過程是

蒸汽裂解（ steam cracking ） ，其中所述重質量的
烴是與蒸汽混合而加熱的

加氫裂解（ hydrocracking ）是把烴類暴露於氫氣
中

催化裂解（ catalytic cracking ）是把烴類暴露到像
氧化鋁、二氧化矽或**沸石**（ zeolite ）等一類的催化
劑中

3.3 煉油

- ◆ 相反的過程牽涉到把輕質量的烴結合在一起轉化成較重質量的烴，此過程稱為**聚合**（polymerization）
- ◆ 汽油通常含有大約 500 種不同的烴類，這些烴類每分子的碳原子數為 5~12，平均密度為 720 kg/m^3 。

3.4 天然氣

- ◆天然氣是輕質量烴類的混合物（通常為約 85% 的甲烷和 15% 的乙烷），這些烴類在標準溫度及壓力下（STP）都是氣體。
- ◆天然氣從有機物形成的效率稍低於石油的形成效率，在原有的有機物中大概只有 0.085% 的碳會變成天然氣的成分。

3.4 天然氣

◆天然氣也可從原油的蒸餾中當作副產物而得到（圖 3.2），它被提取出來時，是石油中最輕質量的烴類成分。

◆甲烷的理想燃燒如下



◆雖然會形成其他可能不希望產生的化學產物（例如 NO_x ），天然氣的燃燒絕對是比汽油或石油的燃燒更清潔。

例題 3.2

試計算從甲烷的燃燒中，每 MJ 能量所產生之二氧化碳的質量。

解答

例題 3.2

試計算從甲烷的燃燒中，每 MJ 能量所產生之二氧化碳的質量。

解答

從表 3.2 和方程式 3.1 可知，1 kg 的甲烷燃燒會產生 55.5 MJ/kg 的能量，所以 0.018 kg 的甲烷燃燒會產生 1 MJ 的能量。甲烷的分子質量為 16 g/mol，18 g 甲烷相當於 1.125 摩爾。方程式 3.1 表示 1 摩爾的甲烷燃燒會產生 1 摩爾的二氧化碳。因此 1.125 摩爾的甲烷會產生 1.125 摩爾的二氧化碳。由於二氧化碳的分子量為 44 g/mol，故 1.125 摩爾的二氧化碳其質量為 $(1.125 \text{ mol}) \times (44 \text{ g/mol}) \times (10^{-3} \text{ kg/g}) = 0.049 \text{ kg}$ 。

3.4 天然氣

- ◆ 在氣體狀態下，天然氣可輕易地透過管路從陸路輸送。跨越海洋的運輸則較為困難，因為在 STP 下，天然氣的體積龐大。
- ◆ 液化天然氣不應該與**天然氣液體**（natural gas liquids）混淆，後者是質量較重的烴類（室溫下為液體），它們會與由某些礦床來的天然氣相混合，並且可在蒸餾過程中被提取出來。

3.5 煤炭

- ◆ 煤炭的形成過程與石油和天然氣類似，是長期處在高壓和高溫的狀態下而成的。然而在煤炭的情況中，其有機材料是源於陸生植物。
- ◆ 煤炭根據年代以及形成條件的不同能以幾種不同的類別存在。最古老且最堅硬的煤炭是無煙煤，具有最高的碳含量。年輕的煤炭較為柔軟，具有較低的碳含量。

表 3.3 煤炭的類型及其特性。這些都是典型值；實際值可能變化非常大，且範圍重疊。大多數煤炭的非碳含量是以揮發性化合物的形式存在，其中大部分為水。

類型	碳 (%)	水分含量 (%)	能量含量 (MJ/kg)
無煙煤	90	10	35
煙煤	55	20	31
次煙煤	45	30	23
褐煤	25	45	14

- ◆ 煤炭可以在不同深度和不同幾何形狀的礦床中找到。
- ◆ 目前，煤炭的使用仍然與天然氣的使用相當，在美國是第二最常見的能源資源。在北美，大多數所開採的煤炭都用於發電。

表 3.4 目前美國境內煤炭的使用。

使用於	占總數的 %
發電	70
焦炭生產	17
出口	10
其他（住宅取暖、工業處理等）	3

© Cengage Learning 2015

3.5 煤炭

- ◆ 焦炭是在沒有空氣的情形下將煤炭加熱至約 1200°C 時所產生的，其中揮發性物質被驅除掉，純碳或多或少被留下來。
- ◆ 鐵礦主要是由鐵的氧化物組成，與焦炭一起被加熱到高溫。藉由下列反應



例題 3.3

已知美國的年發電量中煤炭的貢獻大約為 19.3 EJ，請使用表 3.4 中的資料，估計美國每年煤炭生產的噸總數（假設煤炭全部為煙煤）。

解答

解答

美國的年發電量中煤炭的貢獻大約是 19.3 EJ。注意，這是燃燒煤炭的初級能源含量，而不是電力輸出的初級能源含量。使用附錄 III 中煙煤的能量含量，

$$31 \text{ MJ/kg} = 31 \times 10^9 \text{ MJ/t}$$

用來發電時，所需要的煤炭為

$$\frac{19.3 \times 10^{18} \text{ MJ}}{31 \times 10^9 \text{ MJ/t}} = 6.21 \times 10^8 \text{ t}$$

因為這相當於美國煤炭產量的 70%（表 3.4），故煤炭總產量為

$$\frac{6.2 \times 10^8 \text{ t}}{0.7} = 8.9 \times 10^8 \text{ t}$$

這與 3.6c 節給出的實際值 1.06×10^9 噸相當吻合。

3.6 化石燃料資源概述

- ◆ 討論傳統化石燃料資源使用的過去與現在，並估算剩餘的資源。

3.6a 石油

- ◆ 石油是初級能源，且由世界石油產量大約 3×10^{10} bbl (bbl = 桶 = 158.97 L) 來計算，每年所提供的能源約為 180 EJ。

表 3.5 每日石油產量（2008 年）。主要生產者以國家顯示。總量包括天然氣液體。

國家 / 地區	日產量 (10 ³ bbl)	國家 / 地區	日產量 (10 ³ bbl)	國家 / 地區	日產量 (10 ³ bbl)
阿爾及利亞	1993	厄瓜多爾	514	歐洲總計	14,748
安哥拉	1894	委內瑞拉	2566	伊朗	4504
埃及	722	南美其他地區	195	伊拉克	2423
利比亞	1846	南美總計	6515	科威特	2784
尼日利亞	2170	阿塞拜然	914	阿曼	763
蘇丹	480	中國	3795	卡塔爾	1378
非洲其他地區	1250	印度	820	沙烏地阿拉伯	10,846
非洲總計	10,355	印尼	1004	敘利亞	351
加拿大	3201	哈薩克	1554	阿拉伯聯合大公國	2980
墨西哥	3158	馬來西亞	754	葉門	317
美國	6734	亞洲其他地區	1308	中東其他地區	43
北美其他地區	214	亞洲總計	10,149	中東總計	26,389
北美總計	13,307	挪威	2456	澳大利亞	556
阿根廷	723	俄羅斯	9886	大洋洲其他地區	101
巴西	1899	英國	1526	大洋洲總計	657
哥倫比亞	618	歐洲其他地區	880	世界總計	82,120

Based on data from World Energy Council ...

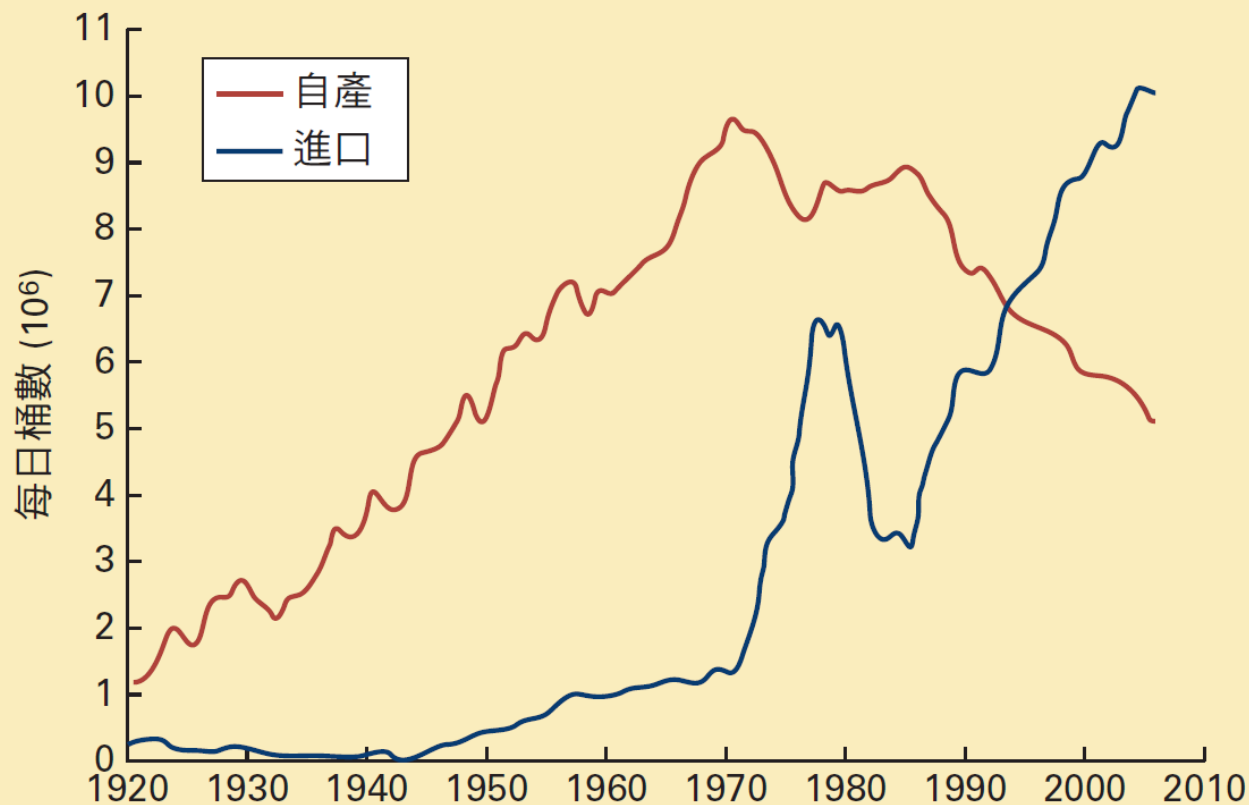


圖 3.4 美國進口石油與自產石油使用量的比較。

例題 3.4

試計算一口典型的美國油井，以及一口典型的沙烏地阿拉伯油井之石油生產的平均速率（L/min）。

解答

解答

在美國，每口油井每一天的平均產量為

$$\frac{2.45 \times 10^9 \text{ bbl/year}}{600,000 \text{ wells} \times 365 \text{ day/year}} = 11.2 \text{ bbl/day}$$

因 1 bbl = 159 L，所以這個生產速率相當於

$$\frac{11.2 \text{ bbl/day} \times 159 \text{ L/bbl}}{1440 \text{ min/day}} = 1.2 \text{ L/min}$$

相當於一個相當緩慢的自來水龍頭。

在沙烏地阿拉伯，每口油井每一天的平均產量為

$$\frac{3.96 \times 10^9 \text{ bbl/year}}{1000 \text{ wells} \times 365 \text{ day/year}} = 10,850 \text{ bbl/day}$$

這種生產速率相當於

$$\frac{10,850 \text{ bbl/day} \times 159 \text{ L/bbl}}{1440 \text{ min/day}} = 1200 \text{ L/min}$$

3.6 化石燃料資源概述

3.6a 石油

- ◆ 表 3.6 給出了世界、美國，以及加拿大中，可看出壽命是成長率的敏感函數，而實際測得的成長率表明，美國的保護工作是有效的。

表 3.6 不同的年成長率下，傳統石油資源的壽命。

地區	0% 年成長 (y)	2% 年成長 (y)	5% 年成長 (y)	1995-2005 年 實際年成長率 (%)
美國	45	33	24	-2.1
加拿大	200	80	48	2.6
全世界	75	45	31	1.7

Based on data from E. L. McFarland,
J. L. Hunt and J. L. Campbell. Energy,
Physics and the Environment. Cengage
Learning, 2007.

3.6 化石燃料資源概述

3.6b 天然氣

- ◆由於天然氣產生的汙染與石油或煤炭的燃燒相比起來比較少，近年來已變得極具吸引力。
- ◆世界總產量大約為每年 3.05×10^{12} 立方米，相當於 100 EJ。
- ◆比起石油來，天然氣在各地區中的產量與使用量就有很大的差別。這主要是由於在運送氣體燃料（而非液體燃料）橫渡海洋時，困難度更大且需要更高的費用。

表 3.7 全球天然氣的年產量（2008 年）。主要生產者以國家顯示。產量為考慮到生產模式後的淨值。

國家 / 地區	年產量 (10 ⁹ m ³)	國家 / 地區	年產量 (10 ⁹ m ³)
阿爾及利亞	86.5	烏茲別克斯坦	63.4
埃及	48.3	亞洲其他地區	93.8
非洲其他地區	67.0	亞洲總計	525.2
非洲總計	201.8	荷蘭	80.0
加拿大	167.5	挪威	99.2
墨西哥	46.6	俄羅斯	621.3
美國	574.4	英國	68.2
北美其他地區	39.7	歐洲其他地區	76.5
北美總計	828.2	歐洲總計	945.2
阿根廷	45.2	伊朗	116.3
委內瑞拉	24.1	卡塔爾	77.0
南美其他地區	43.3	沙烏地阿拉伯	80.4
南美總計	112.6	阿拉伯聯合大公國	50.2
中國	76.1	中東其他地區	58.7
印度	32.2	中東總計	382.6
印尼	70.0	澳大利亞	47.5
馬來西亞	57.3	大洋洲其他地區	4.1
巴基斯坦	37.5	大洋洲總計	51.6
泰國	28.8	世界總計	3047.2
土庫曼斯坦	66.1		

Based on data from World Energy Council ...

表 3.8 不同的年成長率下，傳統天然氣資源的壽命。

地區	0% 年成長 (y)	2% 年成長 (y)	5% 年成長 (y)	1995-2005 年 實際年成長率 (%)
美國	35	27	20	-0.2%
加拿大	55	38	27	1.6%
全世界	75	46	32	2.6%

3.6 化石燃料資源概述

3.6c 煤炭

- ◆ 世界總產量約為每年 6.7×10^9 噸，約相當於世界能源的四分之一。
- ◆ 推斷煤炭的未來使用比石油或天然氣更難確定，這是因為煤炭的預期壽命比其他的資源要長得多，而且成長率的微小差異也具有更大的影響效果。

表 3.9 全球煤炭的年產量（2008 年）。主要生產者以國家顯示。

地區	年產量 (10^6 t)	地區	年產量 (10^6 t)	地區	年產量 (10^6 t)
南非	251.0	印尼	229.0	羅馬尼亞	35.2
非洲其他地區	4.4	哈薩克	104.9	俄羅斯	326.5
非洲總計	255.4	朝鮮	33.4	塞爾維亞和黑山	37.4
加拿大	68.1	泰國	18.0	西班牙	10.2
墨西哥	11.5	土耳其	78.8	烏克蘭	59.7
美國	1061.8	越南	39.8	英國	18.1
北美其他地區	0	亞洲其他地區	27.8	歐洲其他地區	29.1
北美總計	1141.4	亞洲總計	3829.5	歐洲總計	1020.4
巴西	6.6	波斯尼亞	11.2	中東總計	2.6
哥倫比亞	73.5	保加利亞	28.8	澳大利亞	397.6
南美其他地區	7.3	捷克共和國	60.1	大洋洲其他地區	4.9
南美總計	87.4	德國	194.4	大洋洲總計	402.5
中國	2782.0	希臘	65.7	世界總計	6739.2
印度	515.8	波蘭	144.0		

表 3.10 不同的年成長率下，傳統煤炭資源的壽命。

地區	0% 年成長 (y)	2% 年成長 (y)	5% 年成長 (y)	1995~2005 年 實際年成長率 (%)
美國	1500	170	88	0.3%
加拿大	1800	180	92	-1.5%
全世界	1200	160	84	2.5%

3.7 增強石油回收法

- ◆主要的石油提取牽涉到使石油在其自身的壓力下，自然地從礦床中流出來；通常只有礦藏量 15~20% 的石油可以透過這個方法來取得，因為沒有足夠的壓力迫使餘下的石油流出地面。
- ◆二期採收利用了第二個在原井附近所鑽探的井，把水或氣體注入第二口井中以加壓礦床，迫使石油流出原井。

3.7 增強石油回收法

- ◆ 石油可以採收的最佳比率一般並不與最能滿足供應需求的提取率相容。該比率也取決於礦床的性質和石油的性質。
- ◆ 表面活性劑是可以讓石油和水混合的化學物質（如清潔劑），可將它們與水一起注入油井，這會讓石油從岩石中的孔隙「脫膠」。

3.7 增強石油回收法

- ◆另一種方法是將蒸汽注入二級油井。這會加壓石油，迫使它流向原級油井，並加熱它，從而降低其粘度並使其更容易流動。

3.8 煤炭的液化和氣化

- ◆ 煤炭資源比石油或天然氣資源更加豐富。雖然使用液體或氣體燃料於運輸應用中是很方便，使用固體燃料則較為困難。
- ◆ 將煤炭使用於運輸用途會牽涉到將煤炭中的碳原子轉換成氣態烴類或液態烴類。這些過程分別被稱為煤炭的氣化和液化。

◆ 由於**煤氣**（coal gas）的能量含量較低，比起天然氣（相當純的甲烷），它含有較多的雜質（因此產生更多的汙染）。



Keystone/Stringer/Hulton Archive/Getty Images

圖 3.5 阿德勒製造的汽車與附在背面的木材氣體發電器〔阿德勒迪普洛馬配備因貝特霍爾茲葛斯發電機（Imbert Holzgas Generator），1941〕。

3.8 煤炭的液化和氣化

- ◆ 煤炭氣化的基本過程包括在氣化器（gasifier）內加熱煤炭，它會誘發以下一系列的過程：

熱解（pyrolysis）是驅除煤炭中的揮發性化合物，留下更富含碳的材料。

燃燒（combustion）涉及碳的不完全氧化反應，藉著下列的反應以產生一氧化碳



3.8 煤炭的液化和氣化

- ◆ 氣化 (gasification) 是由剩餘的碳和一氧化碳通過與蒸汽反應的過程



- ◆ 它可以藉著如下的反應而燃燒以產生能量



3.8 煤炭的液化和氣化

- ◆ 煤炭的液化是另一種由煤炭生產運輸燃料的方法。液化可以透過直接的方法或是間接的方法達成。
- ◆ 在所謂的**費－托過程**（Fischer-Tropsch process）中，煤氣再與催化劑反應，產生具有寬廣範圍分子量的液態烴類。

3.9 使用化石燃料的環境後果

- ◆ 使用化石燃料會有許多可能的環境後果。
- ◆ 使用化石燃料後的三種效應，直接與下列這些燃料的能源生產相關：熱汙染、化學 / 顆粒物汙染，以及溫室氣體排放。

3.9 使用化石燃料的環境後果

3.9a 熱汙染

- ◆ 化石燃料產生有用的能量幾乎總會涉及燃燒。
- ◆ 熱機中由燃燒化石燃料所產生的熱量，至少有一部分會被轉換成機械能。
- ◆ 設施越有效，越大比率的能量會被轉換成機械能，而越少比率的能量會傳遞到環境中成為廢熱。

3.9 使用化石燃料的環境後果

3.9a 熱污染

- ◆ 處理從化石燃料或核能發電站所產生的廢熱，傳統方法是使用水體作為冷庫。
- ◆ 使用水作為冷庫的熱機具有若干吸引人的優點：
 - 水具有高比熱，所以它含有大量的熱能，溫度的增加最少。
 - 水具有高的熱導率，所以能把熱有效地傳遞到水。

3.9 使用化石燃料的環境後果

3.9a 熱汙染

- 大水庫（例如海洋）或稍微小的水庫（例如湖泊或河流）在世界各處很容易獲得。
- 水的溫度作為一年中時間的函數而言，保持得相對地穩定（相比於空氣的溫度）。
- 使用水作為熱機的冷庫，其所需基礎結構很簡單、直觀，並且價格相對地低廉。

3.9 使用化石燃料的環境後果

3.9a 熱汙染

- ◆ 把廢熱引入水體所引起的詳細影響是很複雜的，但能以三種清楚的方式影響湖泊的生態環境：
 - 因溫度變化所引起的氧含量改變會影響湖泊中微生物的生態過程。
 - 溫度變化會影響化學反應速率。
 - 溫度變化的分布會影響湖泊中混合水的天然季節性機制。

3.9 使用化石燃料的環境後果

3.9a 熱污染

- ◆ 空氣冷卻使用冷卻塔（圖 1.10）來把廢熱轉移到大氣中。冷卻塔有兩個主要的設計：
 - 濕式冷卻塔（wet cooling towers）
 - 乾式冷卻塔（dry cooling towers）
- ◆ 濕式冷卻塔利用廢熱來蒸發水。水的蒸發潛熱會帶走多餘的廢熱。
- ◆ 乾式冷卻塔中，熱水（攜帶廢熱）被引入循環流過管道，該管道被設計成能夠有效地將熱傳遞到大氣中。

3.9 使用化石燃料的環境後果

3.9b 化學和顆粒汙染

◆ 燃燒化石燃料所產生的化學和顆粒汙染可分為以下幾類：

- 一氧化碳 (CO)
- 氮氧化物 (NO_x)
- 碳氫化合物 (HC)
- 二氧化硫 (SO₂)
- 顆粒

3.9 使用化石燃料的環境後果

3.9b 化學和顆粒汙染

一氧化碳

- ◆ 一氧化碳 (carbon monoxide) 是燃燒過程中，因碳的不完全氧化而產生的。如下的化學反應



- ◆ 在氧氣不足時該反應通常會產生 CO_2 。

表 3.11 因化石燃料的使用，釋放到大氣中之 CO 的各種來源。

來源	釋放的CO %
車輛	60
工業	10
垃圾處理	8
工業焚燒	8
森林大火	8
其他	6

例題 3.5

如果美國境內因化石燃料的燃燒所產生的 CO，全部都在被釋出前先轉換成 CO₂，這些額外增加的 CO₂ 質量為多少？請與美國每年直接釋放 CO₂ 的約略值 3×10^{12} kg 做比較。

解答

例題 3.5

如果美國境內因化石燃料的燃燒所產生的 CO，全部都在被釋出前先轉換成 CO₂，這些額外增加的 CO₂ 質量為多少？請與美國每年直接釋放 CO₂ 的約略值 3×10^{12} kg 做比較。

解答

課文內明述美國因燃燒化石燃料每年排放 10^{11} kg 的 CO。

如果這些 CO 全被轉換成 CO₂，該 CO₂ 的質量可由 CO 的分子量 (28 g/mol) 以及 CO₂ 的分子量 (44 g/mol) 計算出來

$$\frac{10^{11} \text{ kg} \times 44 \text{ g/mol}}{28 \text{ g/mol}} = 1.57 \times 10^{11} \text{ kg}$$

這大約等於 CO₂ 總排放量的 5%。把這個與美國直接從燃燒煤炭所產生的 CO₂ 相比較，結果如例題 3.8 中所示。

3.9 使用化石燃料的環境後果

3.9b 化學和顆粒汙染

- ◆ 一氧化碳因為其毒性而成為汙染的一個重要因素，這毒性是它與血紅蛋白特定的反應所造成的。
- ◆ 曝露在空氣中不同濃度的 CO，在大約一小時左右就會出現下面的症狀：
 - 100 ppm：頭痛 / 混亂
 - 300 ppm：噁心 / 神智不清
 - 600 ppm：死亡

表 3.12 美國 CO、NO_x 和碳氫化合物的排放標準，以克 / 公里 (g/km) 表示。

年份	CO (一氧化碳)	NO _x (氮氧化物)	HC (碳氫化合物)
1960 (控制標準實施前的估計值)	52.2	2.5	6.58
1970	21.1	3.1	2.5
1975	9.3	1.9	0.93
1980	4.3	1.2	0.25
1981	2.1	0.62	0.25
1983	2.1	0.62	0.25
1994	2.1	0.25	0.16
2001	2.1	0.12	0.078
2004	1.1	0.04	0.056

例題 3.6

在北美大約有 2 億 5000 萬輛個人汽車。如果每輛車子每年平均行駛 10,000 公里，那麼在控制前之車輛和符合 2004 年美國排放標準的車輛之間，每年共可減少多少一氧化碳排放量？

解答

例題 3.6

在北美大約有 2 億 5000 萬輛個人汽車。如果每輛車子每年平均行駛 10,000 公里，那麼在控制前之車輛和符合 2004 年美國排放標準的車輛之間，每年共可減少多少一氧化碳排放量？

解答

控制前和 2004 年車輛標準之間的差為

$$52.2 \text{ g/km} - 1.1 \text{ g/km} = 51.1 \text{ g (CO) 每公里}$$

2 億 5000 萬輛汽車，每輛行駛 25,000 公里，每年的總一氧化碳減排量是

$$(0.0511 \text{ kg/km}) \times (2.5 \times 10^8 \text{ 輛}) \times (10,000 \text{ km/輛}) = 1.3 \times 10^{11} \text{ kg}$$

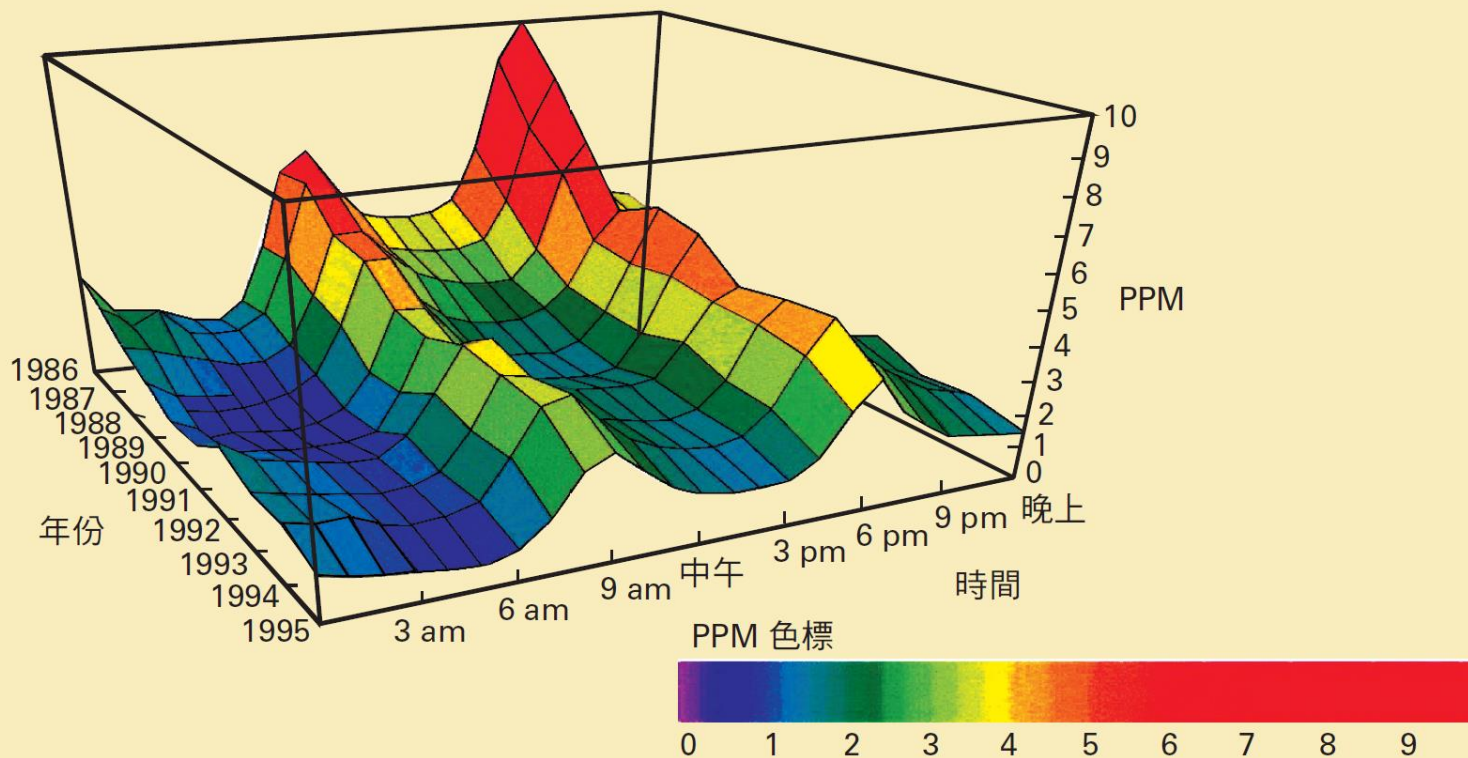


圖 3.6 空氣中的平均 CO 濃度（以每體積 ppm 為單位），作為 1986 年至 1995 年科羅拉多州丹佛市一天當中時間的函數。顯示的數據是冬季期間（十一月至二月）工作日的平均 ppm 值。

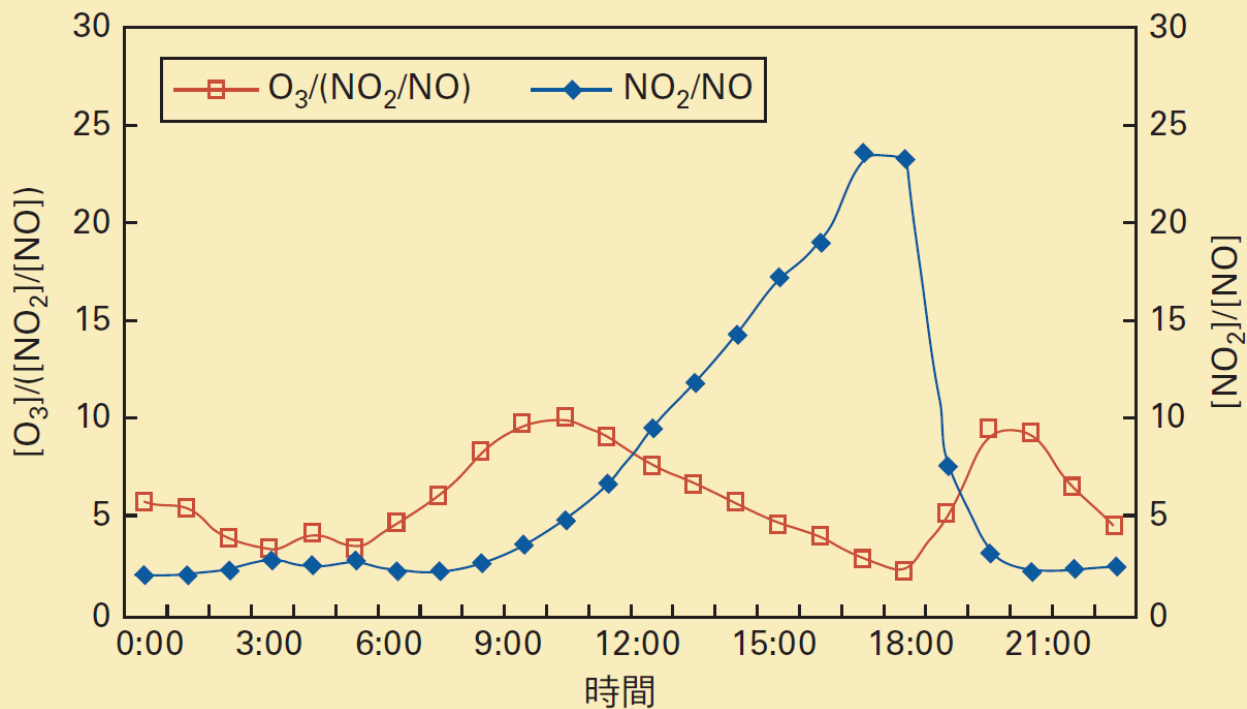


圖 3.7 北京的 $O_3/$ (NO_2/NO) 和 NO_2/NO 的比值，作為一天當中時間的函數。

3.9 使用化石燃料的環境後果

3.9b 化學和顆粒汙染

氮氧化物

◆ 當溫度夠高時（大約高於 1100°C ），化石燃料（或任何其他材料）的燃燒過程會形成**氮氧化物**（nitrogen oxides）。

◆ 大氣中的氮由下列反應而氧化



◆ NO 與臭氧（ O_3 ，在大氣中很充分）反應，透過下列反應形成二氧化氮



表 3.13 美國境內典型的氮氧化物排放源。

來源	% NO _x
車輛	35
煤炭燃燒	20
天然氣燃燒	25
其他	20

表 3.14 碳氫化合物的污染源。

來源	% HC
車輛	35
工業	20
天然氣燃料	25
其他	20

3.9 使用化石燃料的環境後果

3.9b 化學和顆粒污染

碳氫化合物

- ◆ 化石燃料在燃燒不完全的過程中會釋放出**碳氫化合物**（ hydrocarbons ; HC ）。

二氧化硫

- ◆ **二氧化硫**（ sulfur dioxide ; SO_2 ）主要是由含硫燃料的燃燒而產生的，有小部分是在工業生產過程中形成的。

3.9 使用化石燃料的環境後果

3.9b 化學和顆粒污染

◆ 二氧化硫透過下述反應與大氣中的氧反應：



◆ 與水蒸汽反應產生硫酸：



表 3.15 二氧化硫的污染源。

來源	% SO ₂
煤炭	65
工業	25
其他	10

© Cengage Learning 2015

3.9 使用化石燃料的環境後果

3.9b 化學和顆粒污染

- ◆ 煤炭發電站的 SO_2 排放可以透過將廢氣與氧化鈣或碳酸鈣在**洗滌器**（scrubber）設備之中互相反應來降低，勝過於把它釋放到大氣中。

顆粒

- ◆ **顆粒**（particulates）基本上都是一些化石燃料（或木材）在燃燒過程中，以煙霧形式出現的塵埃粒子。

3.9 使用化石燃料的環境後果

3.9b 化學和顆粒汙染

- ◆ 大多數用於能源生產的煤炭，都是在燃煤發電站中燃燒的，這種類型的汙染問題就比較容易處理，並且大部分的燃煤發電站會利用系統來減少顆粒汙染。
- ◆ 系統可分為兩大類：
 - 機械過濾器〔mechanical filters；又稱袋式集塵器（baghouses）〕
 - 靜電集塵器（electrostatic precipitators）。

Based on http://www.neundorfer.com/knowledge_base/baghouse_fabric_filters.aspx

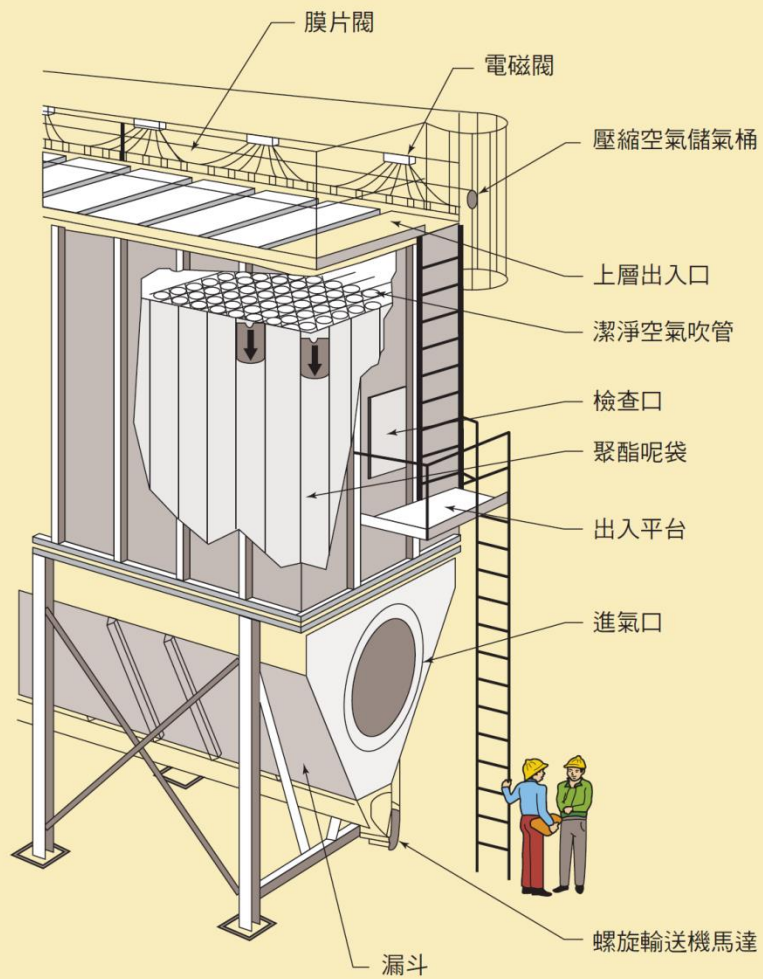


圖 3.8 用於除去顆粒的袋式集塵器。

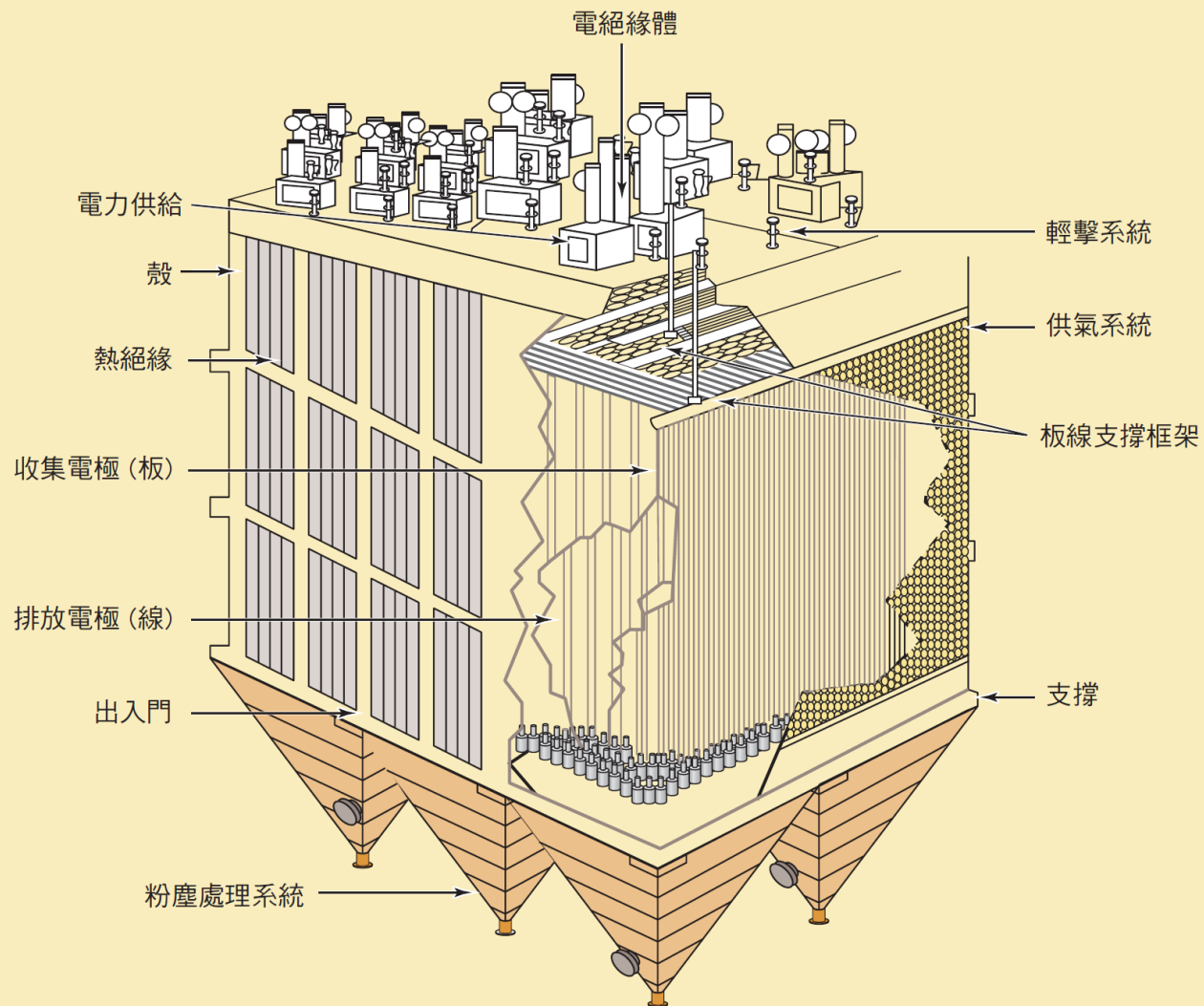


圖 3.9 用來收集煤炭廢氣中顆粒物的靜電集塵器。

3.9 使用化石燃料的環境後果

3.9b 化學和顆粒污染

- ◆ 化學和顆粒物污染的存在（尤其是在城市地區）主要是化石燃料燃燒的結果。
- ◆ 當污染結合某些不利的氣象條件時，可能會發生最嚴重的健康問題。

3.9 使用化石燃料的環境後果

3.9c 溫室效應

- ◆ 對溫室氣體影響的考量，是從分析地球的平衡溫度開始的。幾乎所有建立地球平衡溫度的能量都是來自於太陽輻射。
- ◆ 入射輻射被行星反射的比率稱為**反照率**（albedo） a ，所以被吸收的比率為 $(1 - a)$ 。

3.9 使用化石燃料的環境後果

3.9c 溫室效應

◆ 地球對太陽的吸收功率是

$$P_{\text{absorbed}} = (1 - a)S \pi R^2 \quad (3.13)$$

◆ 斯蒂芬 - 波茲曼定律 (Stefan-Boltzmann law)

$$P_{\text{radiated}} = 4\pi R^2 \sigma T^4 \quad (3.14)$$

◆ 解出溫度得

$$T = \left[\frac{(1 - \alpha)S}{4\sigma} \right]^{1/4} \quad (3.15)$$

例題 3.7

火星的平均軌道直徑為地球的 1.523 倍。試計算火星的平均表面溫度，假設它的反照率為 0.25，並且假設沒有溫室效應。

解答

例題 3.7

火星的平均軌道直徑為地球的 1.523 倍。試計算火星的平均表面溫度，假設它的反照率為 0.25，並且假設沒有溫室效應。

解答

因為在地球的距離時，太陽通量是 1.367 kW/m^2 ；則在火星的距離時，太陽通量是

$$\frac{1.367 \text{ kW/m}^2}{(1.523)^2} = 0.589 \text{ kW/m}^2$$

由方程式 3.15 計算溫度得 $\left[\frac{(1 - 0.25) \times (589 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2})}{4 \times 5.67051 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}} \right]^{1/4} = 210 \text{ K}$

火星上的實際表面平均溫度為 210 K，這表明溫室效應是可以忽略的。

3.9 使用化石燃料的環境後果

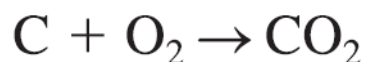
3.9c 溫室效應

- ◆ 來自太陽的入射輻射會被大氣反射、吸收或透射過大氣，和 / 或被地球的表面反射或吸收。
- ◆ 要正確地分析大氣的影響，就必須考慮到輻射的波長。
- ◆ 大氣的透明度是輻射波長的函數，存在於大氣中的某些分子種類不會與短波長的輻射有顯著的交互作用，但很容易吸收長波長的輻射。

3.9 使用化石燃料的環境後果

3.9c 溫室效應

- ◆ 熱會被大氣捕集，引起所謂的**溫室效應**（greenhouse effect），並造成地球平均溫度升高 30 K 以上。
- ◆ 二氧化碳和甲烷兩者都是大氣層的天然成分，是由天然的生物過程中產生的。
- ◆ 二氧化碳是由任何含碳燃料的完全燃燒，以下列反應產生



(3.16)

表 3.16 在地球大氣中的溫室氣體。相對吸收量已標準化為對 CO_2 的每分子的吸收量。幅射強迫是衡量一個特定氣體在改變大氣中能量平衡的整體效能，即它導致全球暖化的能力。數據所示最豐富為氟氯化碳（CFC）， CCl_2F_2 。

分子種類	大氣中目前近似濃度	每分子相對紅外線吸收量	幅射強迫(W/m^2)
二氧化碳 (CO_2)	390 ppm	1	1.85
甲烷 (CH_4)	1.8 ppm	25	0.51
一氧化二氮 (N_2O)	320 ppb	298	0.18
氟氯化碳 (CCl_2F_2)	530 ppt	10,900	0.17

例題 3.8

美國每年燃燒煤炭所產生的能量為 21.97 EJ。試問所釋放出的 CO_2 質量為多少？

解答

例題 3.8

美國每年燃燒煤炭所產生的能量為 21.97 EJ。試問所釋放出的 CO₂ 質量為多少？

解答

由方程式 2.10 可知，燃燒碳所釋放的能量為



因而 21.97 EJ 能量表示燃燒

$$\frac{2.197 \times 10^{13} \text{ MJ}}{32.8 \text{ MJ/kg}} = 6.70 \times 10^{11} \text{ kg 的碳}$$

因碳的分子量為 12 g/mol 且 CO₂ 的分子量為 44 g/mol，該量的碳燃燒時會排放

$$\frac{(6.70 \times 10^{11} \text{ kg}) \times (44 \text{ g/mol})}{12 \text{ g/mol}} = 2.46 \times 10^{12} \text{ kg 的 CO}_2$$

3.10 氣候變遷

- ◆ 地球過去的溫度和大氣中二氧化碳的濃度，可以從截留在格陵蘭和南極冰中之氣泡的分析來確定。
- ◆ 在過去一個世紀左右，二氧化碳濃度已大幅上升，甚至高於過去 50 萬年的最高值。

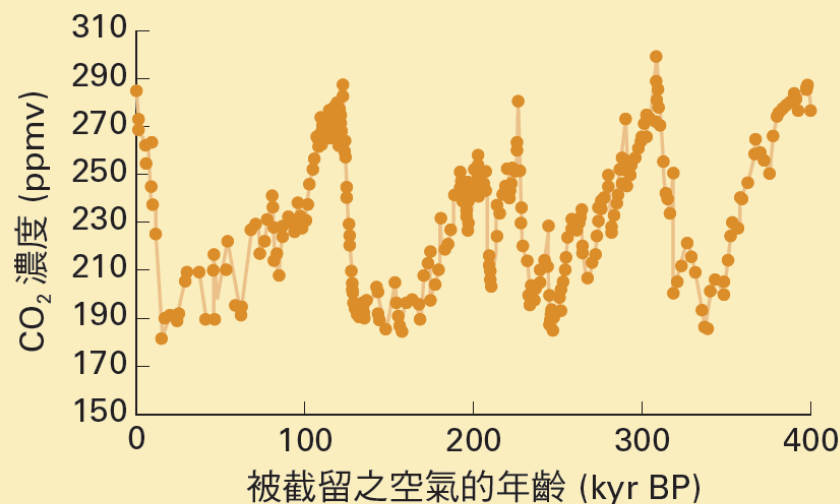
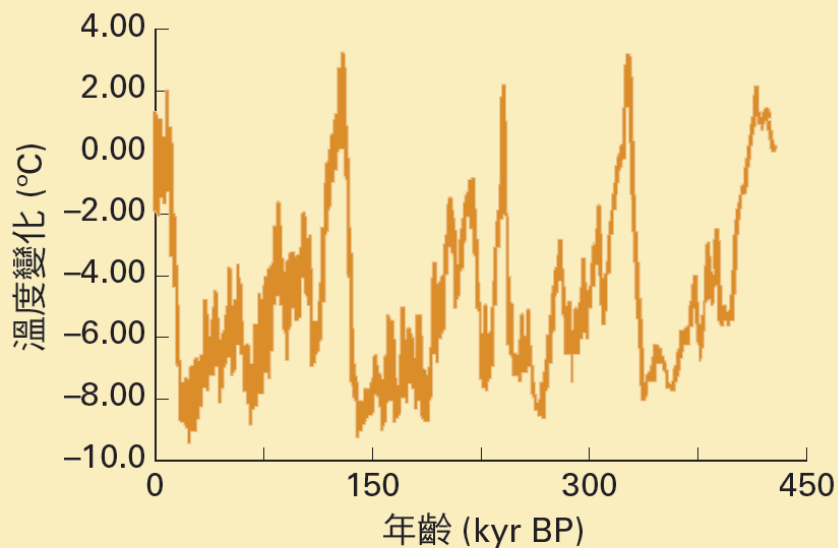


圖 3.10 過去 0~450 千年內 (kyr BP) 南極洲沃斯托克的冰芯數據所測得之溫度變化和二氧化碳濃度的波動。(註：kyr BP 意為距今多少個 1000 年前，例如 150 kyr BP 為 15 萬年前)

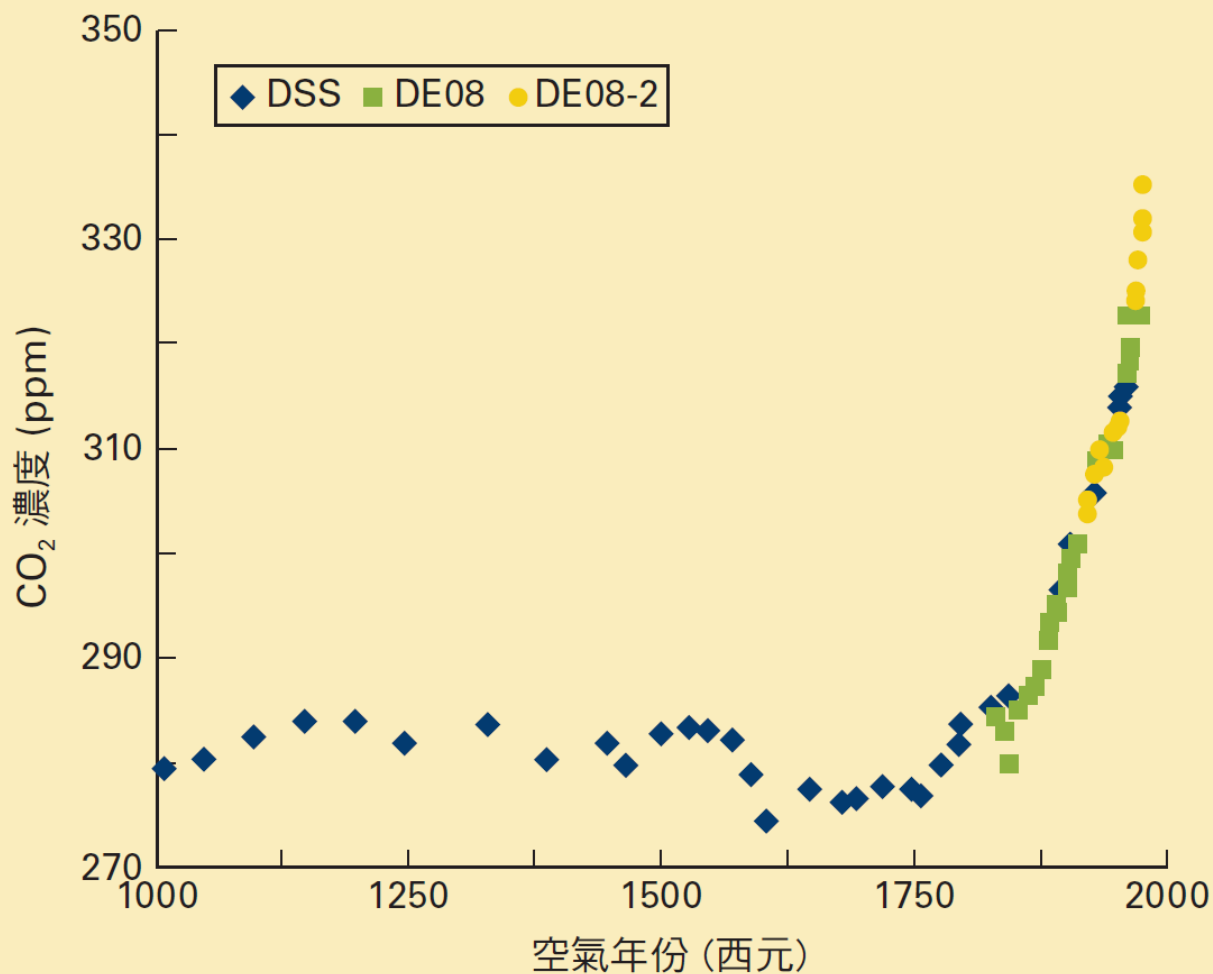


圖 3.11 在過去 1000 年裡南極洲 Law Dome 的大氣中二氧化碳濃度。

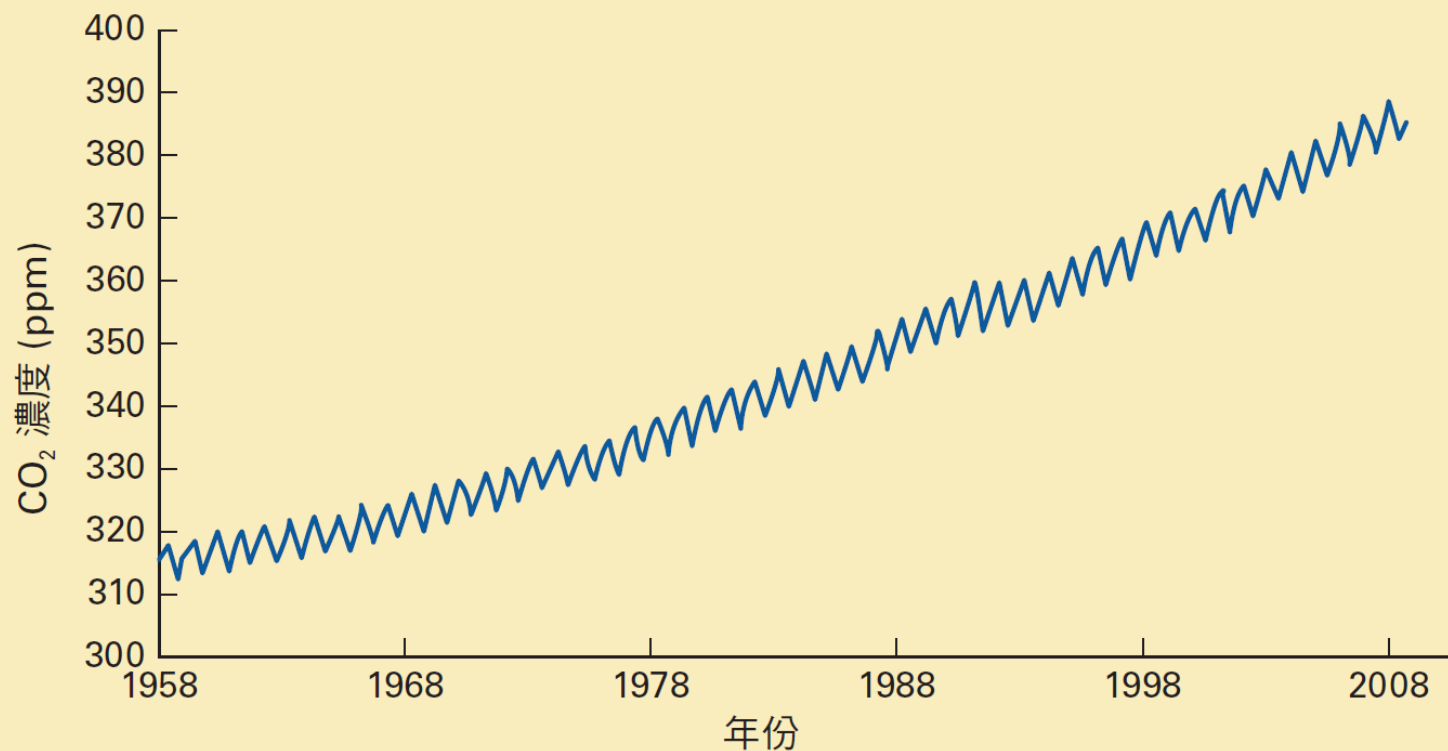


圖 3.12 在夏威夷茂納羅亞 Mauna Loa 天文台所測得的大氣中二氧化碳的濃度。每年的上下振盪是由於植物（會吸收CO₂）的季節性生長所產生的起伏波動。

3.10 氣候變遷

◆世界平均溫度在過去 150 年來逐漸增加，表現在幾個方面：

- 冰川在大小和數量上的減少
- 北極海冰的面積與厚度的減少
- 海平面的增加
- 生物學上的改變
- 某些植物和動物增加的地理範圍。
- 北極裡永久凍土的解凍。
- 天氣的變化，比如更頻繁的聖嬰現象。

Based on <http://climate.geog.cam.ac.uk/graphics/glnhsh.png>, data from ...

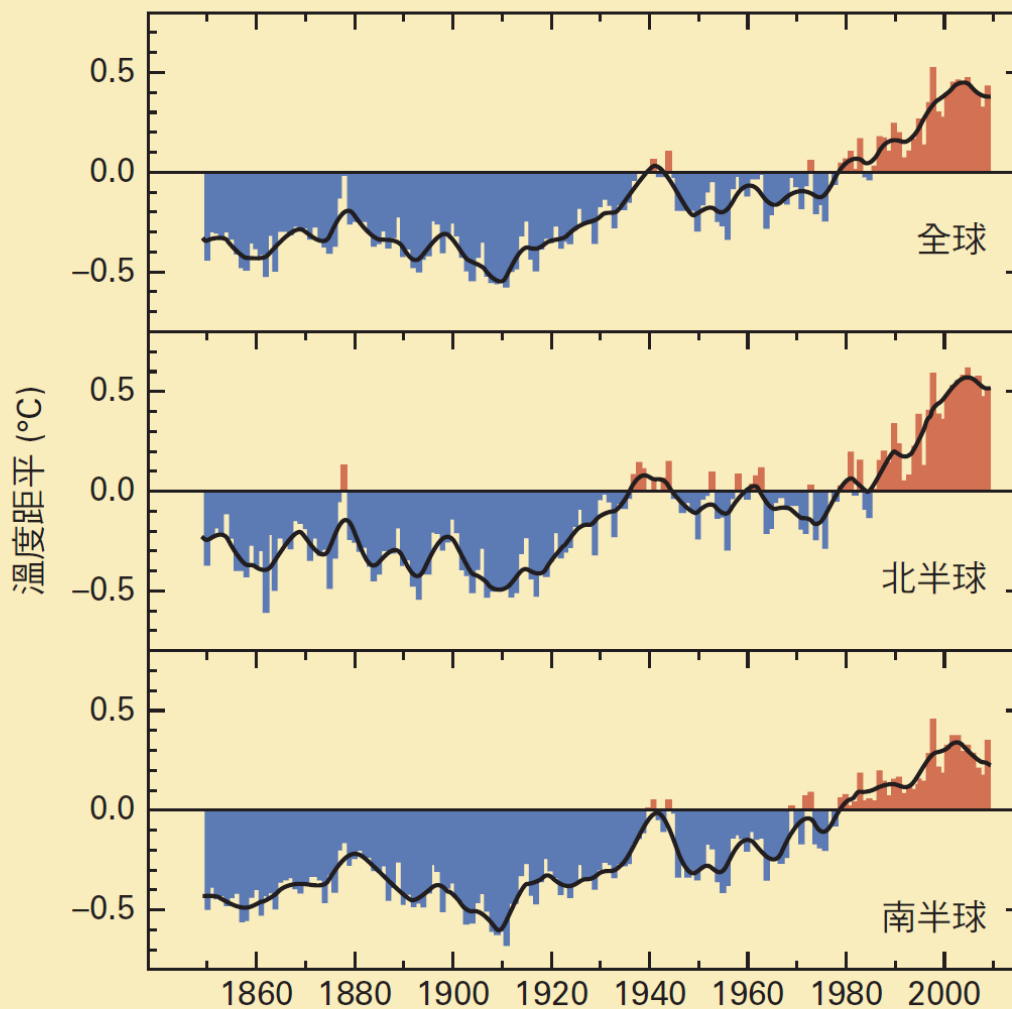


圖 3.13 1850 年至 2009 年期間相對於平均值所測得的全球平均溫度。



圖 3.14 冰川國家公園於 1900 年（左圖）和 2008 年（右圖）時格林內爾冰川大小的減少。

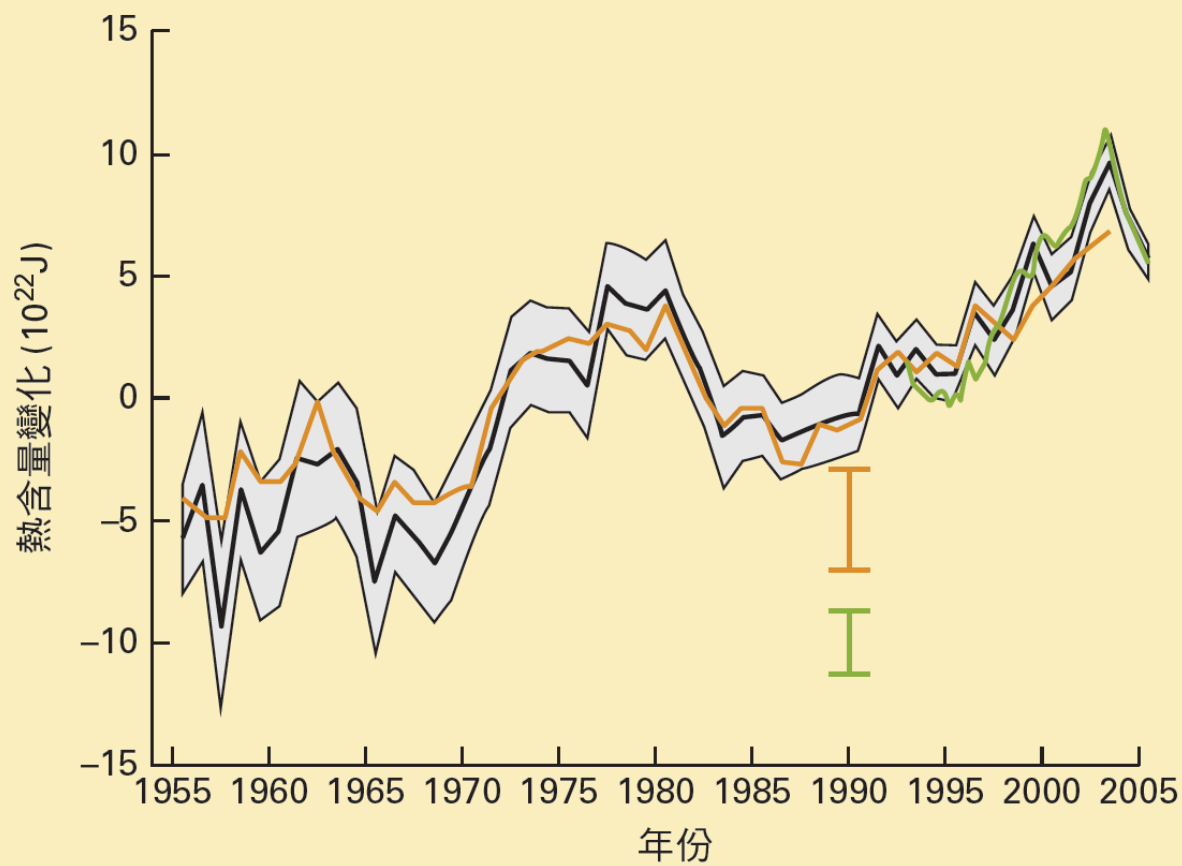


圖 3.15 自 1955 年以來全球每年海洋熱含量變化。

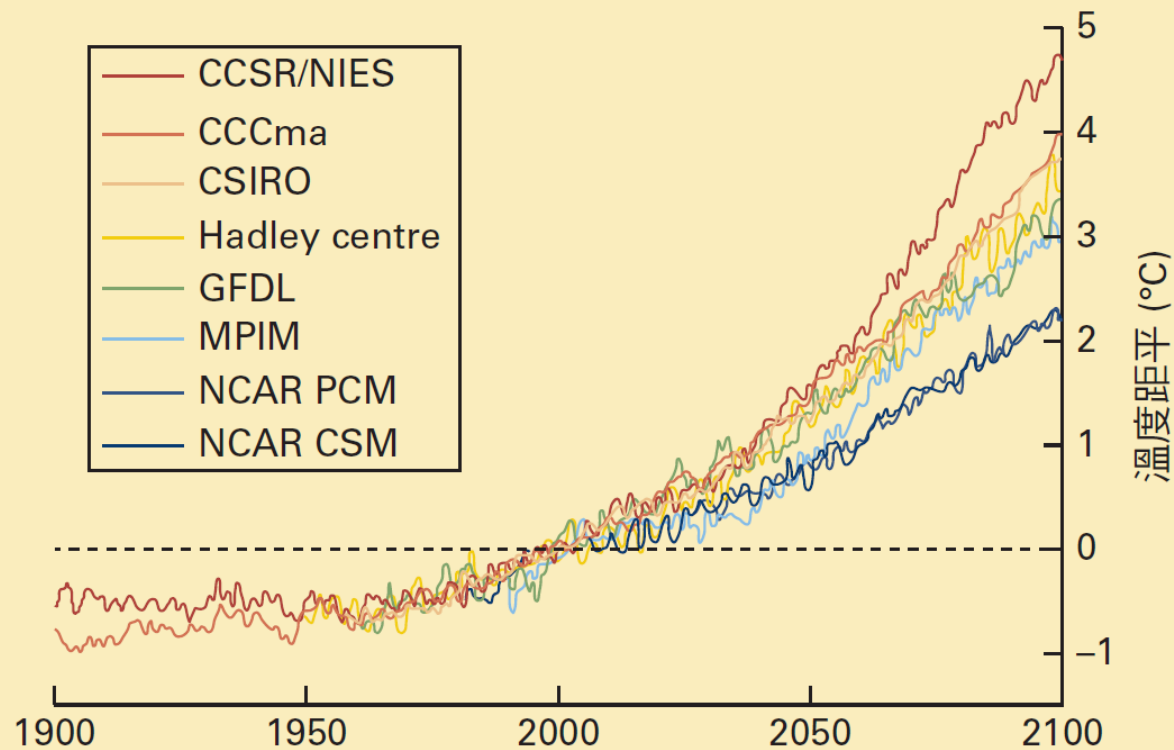


圖 3.16 基於各種模型所預測的全球平均溫度的上升，是二氧化碳排放的結果。

3.11 摘要

- ◆ 石油作為能源的歷史已超過 150 年，它可以提煉成各種氣態、液態和固態烴類。燃料油（或柴油燃料）和汽油是最常用的石油產品。
- ◆ 天然氣的主要成分是甲烷。它的使用在最近幾年有增加，是因為它的可用性以及它比其他化石燃料產生更少的溫室氣體和每單位能量的汙染量。

3.11 摘要

- ◆ 煤炭資源比石油或天然氣更廣泛，它的壽命明顯地比其他化石燃料更大。
- ◆ 豐富煤炭資源的可用性，以及液體和氣體燃料供運輸用途的可取性，使得煤炭液化或氣化的前景具有吸引力。
- ◆ 利用到熱機將熱能轉換成機械能的能源生產方法，都會產生被釋放到環境中的過剩熱。

3.11 摘要

- ◆ 化學汙染是化石燃料燃燒的結果，這燃燒可能是在發電過程中或是在運輸應用中。
- ◆ 碳化合物的不完全燃燒會產生一氧化碳；而當空氣中的氮受到高溫時，則會產生氮氧化物。
- ◆ 硫化化合物和顆粒物都是由雜質和化石燃料的未燃燒成分來的。

3.11 摘要

- ◆ 大氣中某類型分子的存在會導致溫室效應，因為它選擇性地吸收了特定波長的輻射。
- ◆ 繼續使用化石燃料將導致大氣中溫室氣體的增加，這是全球暖化的主要原因。

◆ <https://youtu.be/fJJSx9IkPpY>
全球暖化的衝擊[9:55]

◆ <https://youtu.be/TURQHgwx4ME>
◆ 全球暖化的現象與成因[12:30]